Уровни тестирования: границы и назначение

Макаров Артем Александрович · 3427A

Введение

Уровень определяется границей проверяемой системы. Метод исполнения может быть ручным или автоматизированным на нескольких уровнях. Для учёта проката требуется комбинация проверок.

Вид тестирования	Этапы	Инструменты	Примеры использования	Преимущества	Недостатки
Модульное	Выбрать функцию, задать вход, сравнить выход	unittest, pytest	CPython: тесты отдельных возможностей стандартной библиотеки	Быстрое обнаружение локального дефекта	Не проверяет реальные внешние связи
Интеграционное	Поднять зависимости, подготовить данные, проверить контракт	pytest, тестовая БД	Django: проверки с тестовыми БД в инфраструктуре проекта	Находит ошибки схемы и границ	Требует изоляции и очистки данных
Системное	Развернуть приложение, выполнить сквозной сценарий	Selenium, HTTP-клиент	Django документирует Selenium-проверки; в прокате проверяем путь от формы до сохранённой брони	Проверяет совместную работу частей	Медленнее, сложнее локализовать ошибку
Приёмочное	Согласовать критерии, пройти сценарии, оформить решение	Чек-лист, BDD, протокол	Учебный сценарий заказчика: выдать и вернуть прибор; не выдаётся за проведённую приёмку Django	Проверяет пригодность для пользователя	Не заменяет низкоуровневые проверки

Анализ

Публичные источники подтверждают инфраструктуру тестов CPython и Django. Отнесение сценариев к уровням — аналитическая классификация автора. Для собственного проекта сначала проверяется функция расчёта, затем транзакция выдачи, затем форма и только после этого приёмка владельцем процесса. Приёмочные критерии необходимо согласовать до разработки.

Заключение

Много модульных тестов не гарантирует работу интеграции. Несколько сквозных тестов не дают быстрой диагностики каждой ветви. Уровни дополняют друг друга; их состав определяется рисками, а не фиксированным процентом тестов.

Источники

- Selenium: https://www.selenium.dev/documentation/

- pytest: https://docs.pytest.org/en/stable/

- JUnit: https://junit.org/

- Тесты CPython: https://devguide.python.org/testing/run-write-tests/

- Тестовая среда Django: https://docs.djangoproject.com/en/5.2/internals/contributing/writing-code/unit-tests/